Теоретические вопросы на доказательство

1. Представление вещественных чисел в виде десятичных дробей (определения 2.5, 2.7). Принцип полноты, его выполнение для десятичных дробей (теорема 2.8).
2. Верхняя грань и нижняя грань, максимум и минимум множества (определения 2.12,2.13). Точные верхние и нижние грани, их существование у ограниченных множеств (определения 2.15, 2.17, теорема 2.18).
3. Предел последовательности, его основные свойства: единственность, ограниченность сходящейся последовательности, лемма об отделимости (определения 3.1, 3.3, 3.8, предложения 3.7, 3.9, лемма 3.10).
4. Арифметические свойства предела последовательности (теорема 3.11).
5. Переход к пределу в неравенствах и лемма о зажатой последовательности (лемма 3.12, лемма 3.13).
6. Теорема Вейерштрасса о пределе монотонной ограниченной последовательности (теорема 3.14). Сходимость последовательности $a_1 = \sqrt{2}$, $a_{n+1} = \sqrt{2 + a_n}$ (пример 3.15).
7. Число e — определение и обоснование корректности (предложение 3.16, определение 3.17).
8. Принцип вложенных отрезков (теорема 3.18), геометрическая интерпретация вещественных чисел.
9. Подпоследовательность и частичные пределы (определение 3.19). Верхний и нижний пределы ограниченной последовательности (определение 3.21), их связь с множеством частичных пределов этой последовательности (теорема 3.22).
10. Теорема Больцано–Вейерштрасса (следствие 3.23). Предел подпоследовательности сходящейся последовательности (предложение 3.20), критерий сходимости последовательности в терминах частичных пределов (теорема 3.24).
11. Фундаментальная последовательность и критерий Коши (определение 3.25, предложение 3.27, теорема 3.28).
12. Вычисление $\sqrt{2}$ с помощью рекуррентной формулы $a_{n+1} = 1 + \frac{1}{1+a_n}$, обоснование сходимости (пример 3.29).
13. Числовые ряды (определение 3.31), критерий Коши для числовых рядов (теорема 3.33), необходимое условие сходимости числового ряда (следствие 3.34). Расходимость гармонического ряда (пример 3.35).
14. Абсолютная и условная сходимость рядов (определение 3.37). Сходимость абсолютно сходящегося ряда (следствие 3.36). Ограниченность частичных сумм сходящегося ряда с неотрицательными членами (предложение 3.39). Признак сравнения (предложение 3.40).
15. Признак Лобачевского–Коши (теорема 3.41). Сходимость и расходимость рядов $\sum\limits_{n=1}^{\infty} \frac{1}{n^p}$ в зависимости от параметра p (пример 3.42).
16. Перестановки слагаемых в рядах (определение 3.43). Теорема о независимости суммы абсолютно сходящегося ряда от порядка слагаемых (теорема 3.44). Теорема Римана (теорема 3.45, без доказательства).
17. Определения предела функции (по множеству) по Коши (определения 4.6, 4.7) и по Гейне (определения 4.5, 4.9), их эквивалентность (теорема 4.10). Единственность и арифметические свойства предела функции: линейность, предел произведения и отношения (теорема 4.11).
18. Предел и неравенства, ограниченность, отделимость (теорема 4.12). Теорема о пределе сложной функции (теорема 4.13).
19. Замечательные пределы (предложения 4.14, 4.15).
20. Критерий Коши существования предела функции (теорема 4.16).

21. Односторонние пределы и теорема Вейерштрасса о существовании односторонних пределов монотонной ограниченной функции (определение 4.17, теорема 4.18).